

Documento API

1. Objetivo

A API REST da Estante terá como objetivo disponibilizar os principais dados da aplicação de forma estruturada, permitindo o acesso e gerenciamento de livros, leituras, sessões de leitura e metas anuais.

A API será implementada na Fase 2 utilizando **Python, Django e Django REST Framework**, com respostas no formato **JSON**.

2. Estrutura da API

A API utilizará versionamento por meio da URL:

`/api/v1/`

Os principais recursos serão:

Recurso	Endpoint	Operações principais
Livros	/api/v1/livros/	Listar, cadastrar, consultar, editar e excluir
Leituras	/api/v1/leituras/	Listar, cadastrar, consultar, editar e excluir
Sessões	/api/v1/sesoes-leitura/	Listar, cadastrar, editar e excluir
Metas	/api/v1/metad/	Listar, cadastrar, editar e excluir

A API deverá permitir também filtros, como pesquisa de livros por título ou autor e filtragem de leituras por status.

3. Autenticação e Segurança

Os recursos relacionados aos dados pessoais do usuário deverão exigir autenticação.

A aplicação deverá garantir que cada usuário tenha acesso somente aos seus próprios livros, leituras, sessões e metas.

Os dados recebidos pela API serão validados no servidor e os erros deverão ser retornados de forma estruturada.

Os principais códigos HTTP previstos são:

- **200** — operação realizada com sucesso;
- **201** — recurso criado;
- **204** — operação concluída sem conteúdo;
- **400** — dados inválidos;

- **401** — usuário não autenticado;
- **403** — acesso não permitido;
- **404** — recurso não encontrado;
- **500** — erro interno do servidor.

4. Exemplo de Comunicação

Exemplo de cadastro de um livro:

Requisição:

```
{  
  "titulo": "O Hobbit",  
  "autor": "J. R. R. Tolkien",  
  "ano_publicacao": 1937,  
  "paginas": 310  
}
```

Resposta:

```
{  
  "id": 15,  
  "titulo": "O Hobbit",  
  "autor": "J. R. R. Tolkien",  
  "ano_publicacao": 1937,  
  "paginas": 310  
}
```

5. Integração com API Externa

A Estante utilizará a **Open Library API** para auxiliar na pesquisa e no cadastro de livros.

O fluxo será:

Usuário → Estante → Open Library → resultados → seleção do livro → cadastro na Estante.

A aplicação deverá tratar situações como indisponibilidade da API, ausência de resultados ou dados incompletos. O cadastro manual permanecerá disponível como alternativa.

6. Implementação na Fase 2

Na Fase 2, a API será implementada utilizando Django REST Framework. Serão desenvolvidos os endpoints definidos neste contrato, além de autenticação, filtros, paginação, tratamento de erros e testes.